Projet de fin de module : Séries Temporelles

Analyse, Modélisation et Prévision du Chiffre d'Affaires Mensuel (Projet A)

Groupe ING3 Finance
CY Tech

27 octobre 2026

Résumé

Ce rapport présente l'analyse économétrique et la modélisation d'une série temporelle représentant le chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise sur une période de 10 ans (120 observations). L'objectif de l'étude est d'isoler les composantes structurelles (tendance et saisonnalité) afin d'identifier un modèle prédictif robuste. Au terme d'une démarche rigoureuse s'appuyant sur la méthodologie de Box-Jenkins, deux modèles ont été confrontés : le lissage de Holt-Winters additif et un modèle SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12]. Les résultats démontrent la supériorité statistique du modèle SARIMA, seul capable de capturer l'autocorrélation résiduelle et de garantir la fiabilité des intervalles de confiance prédictifs.

1 Contexte et Analyse Descriptive

La série étudiée, extraite du "Projet A", consigne le chiffre d'affaires (CA) mensuel en milliers d'euros sur la décennie 2016-2025. Une première analyse statistique des 120 observations révèle une moyenne de 147.91 k€, avec un minimum à 81.48 k€ et un maximum s'établissant à 207.89 k€. L'écart-type global de la série est de 29.31 k€.

Le diagnostic visuel initial (Figure 1) met en évidence deux dynamiques majeures :

- **Une tendance déterministe :** La série présente une croissance linéaire prononcée et constante tout au long de la décennie.
- **Une saisonnalité stricte :** Un motif cyclique annuel (période $T = 12$) se répète systématiquement, caractérisé par des pics et des creux d'activité aux mêmes mois chaque année.

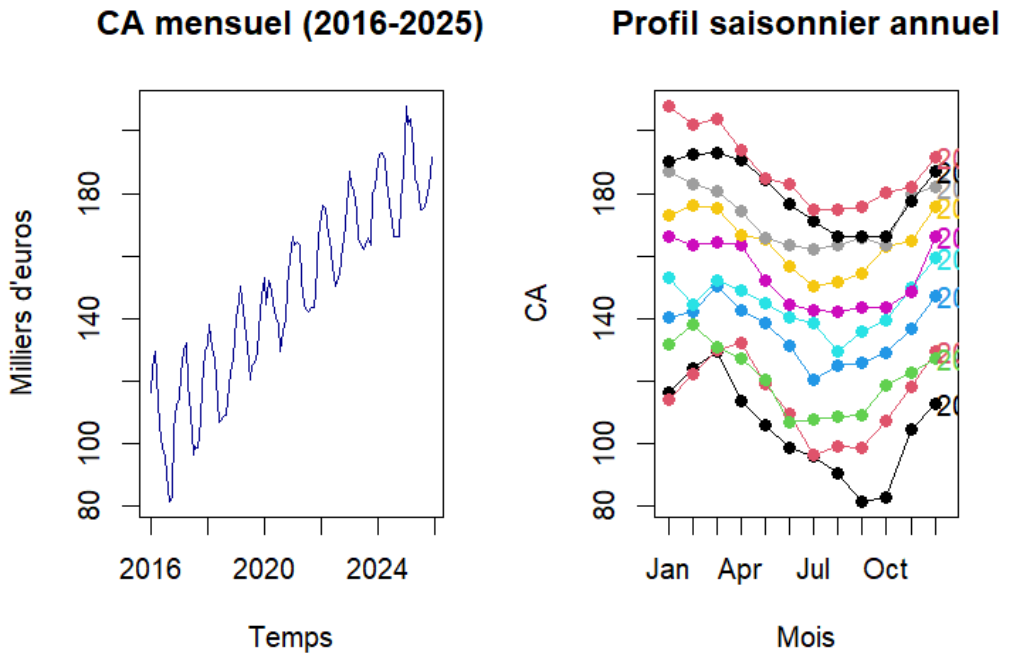


FIGURE 1 – Évolution chronologique (gauche) et profil saisonnier (droite) du chiffre d'affaires.

Il est fondamental de noter que l'amplitude de ces fluctuations saisonnières (visibles sur le graphique de droite) demeure stable au fil du temps, indépendamment de l'augmentation du niveau global de la série. Cette observation visuelle justifie pleinement l'adoption d'un **schéma additif** pour la suite de l'analyse, contrairement à un schéma multiplicatif qui aurait nécessité une transformation logarithmique préalable.

2 Décomposition et Transformations

Afin d'isoler le signal conjoncturel, nous avons procédé à une décomposition classique par moyennes mobiles. La Figure 2 illustre cette séparation des composantes.

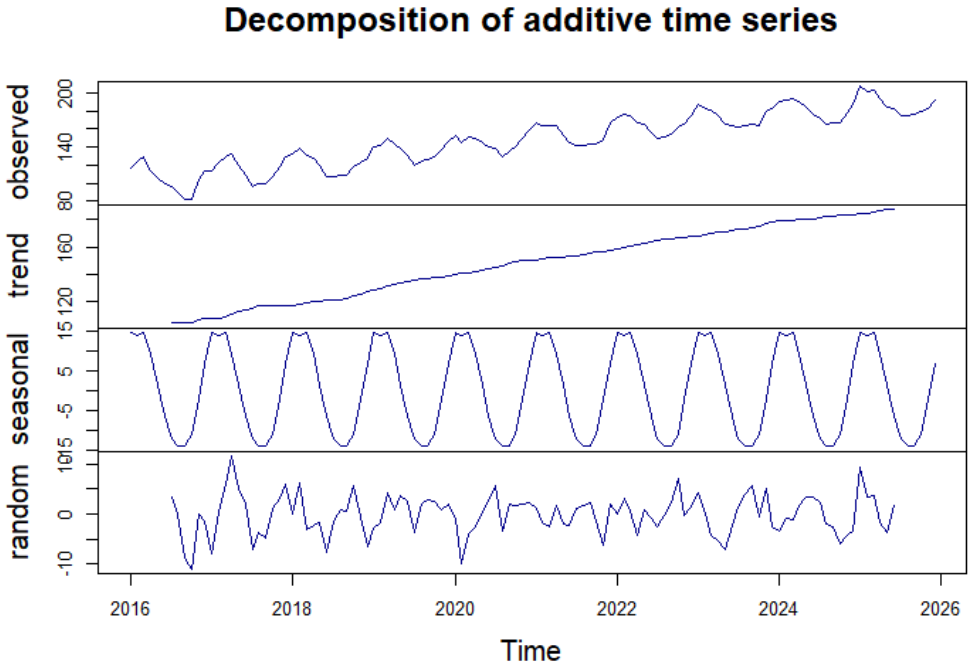


FIGURE 2 – Décomposition additive classique de la série temporelle.

La tendance extraite (deuxième panneau) confirme une trajectoire haussière quasi-parfaite. Une fois cette tendance lissée, il est possible de quantifier l'impact pur de chaque mois sur le chiffre d'affaires annuel.

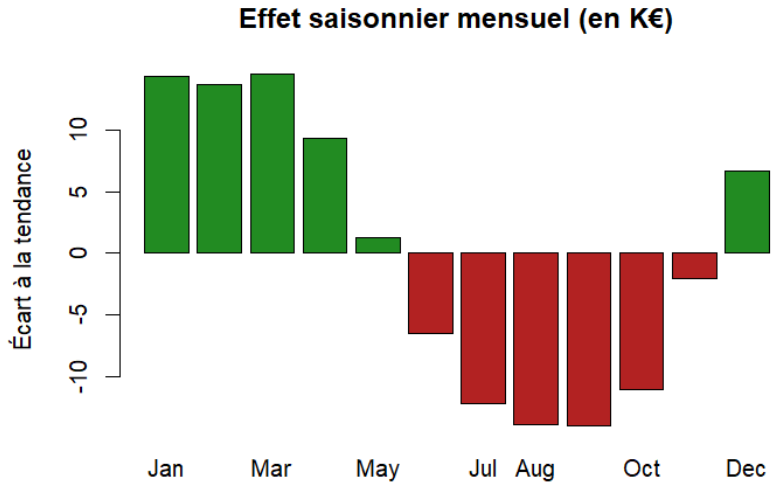


FIGURE 3 – Quantification de l'effet saisonnier mensuel (en milliers d'euros).

Le diagramme en barres (Figure 3) démontre très clairement que certains mois (notamment le premier trimestre) contribuent très positivement au chiffre d'affaires (barres vertes), tandis que la période estivale enregistre de forts écarts négatifs par rapport à la tendance centrale (barres rouges).

L'analyse préliminaire du bruit (dernier panneau de la Figure 2) révèle un résidu centré

autour de zéro avec un écart-type de 4.00. Cependant, des cycles courts subsistent visuellement dans ce résidu, trahissant la présence d'une corrélation temporelle qu'il conviendra de traiter.

3 Stationnarité et Modélisation

Pour évaluer rigoureusement les capacités prédictives de nos modèles, la série a été scindée en un **échantillon d'apprentissage** (les 100 premiers mois) et un **échantillon de test** (les 20 derniers mois, de mai 2024 à décembre 2025).

Afin d'appliquer la méthodologie de Box-Jenkins, la série doit être stationnaire. Des différenciations successives ont été opérées : une différenciation simple (retard 1) pour annuler la dérive de la tendance linéaire, suivie d'une différenciation saisonnière (retard 12). Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) sur la série finale a confirmé le rejet de l'hypothèse de non-stationnarité (p-valeur = 0.01).

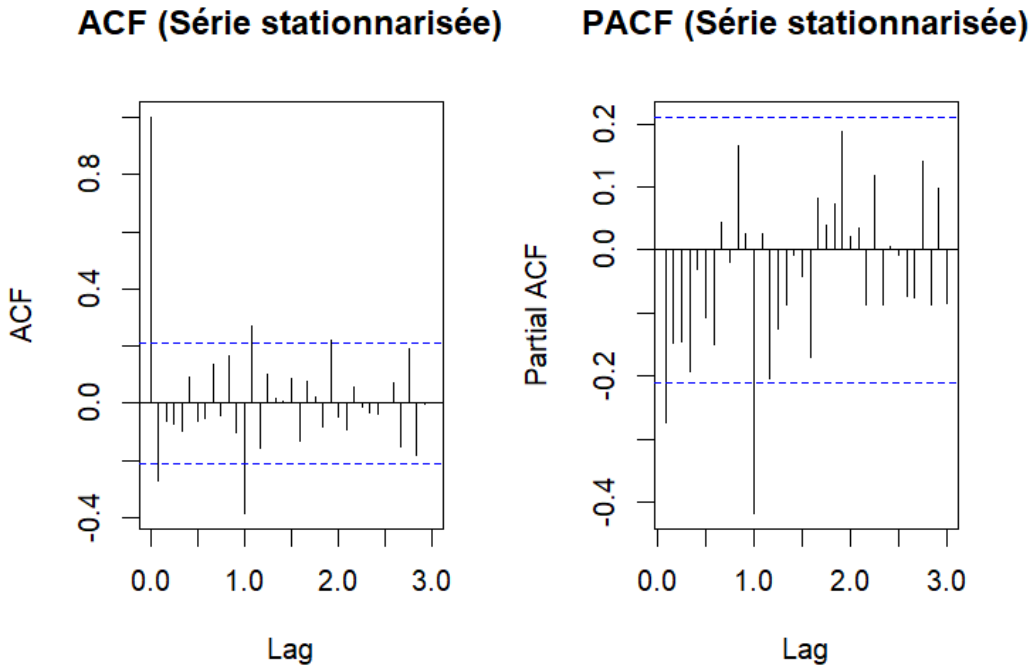


FIGURE 4 – Corrélogrammes ACF et PACF de la série stationnarisée.

L'analyse des corrélogrammes (Figure 4) de la série stationnarisée indique qu'une modélisation autorégressive paramétrique est nécessaire. Deux approches concurrentes ont ainsi été estimées sur l'échantillon d'apprentissage :

1. **Un modèle de lissage exponentiel (Holt-Winters additif) :** Privilégié pour son intuitivité à lisser le niveau, la tendance et la saisonnalité.
2. **Un modèle SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec dérive :** Sélectionné par minimisation des critères d'information (AIC = 534.53). Le modèle a capturé une composante AR(1) estimée à 0.4654, et une dérive de 0.8185, correspondant remarquablement aux paramètres du processus générateur théorique (AR=0.45, pente=0.8).

4 Validation et Comparaison des Performances

La validation d'un modèle économétrique repose sur le test de ses résidus : ceux-ci doivent impérativement constituer un bruit blanc. Le test de Ljung-Box a été appliqué sur les erreurs d'estimation des deux modèles.

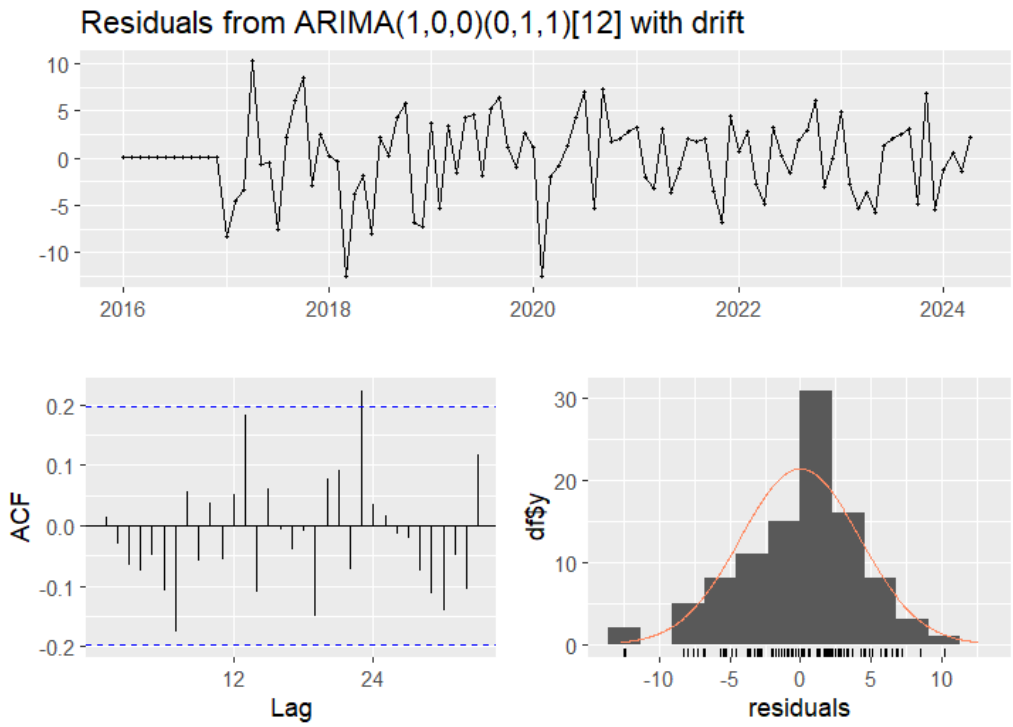


FIGURE 5 – Analyse diagnostique des résidus du modèle SARIMA.

La Figure 5 confirme la validité du modèle SARIMA : les résidus oscillent autour de zéro sans structure apparente, l'ACF ne montre aucune autocorrélation significative résiduelle, et la distribution se rapproche d'une loi normale. Statistiquement, la p-valeur du test de Ljung-Box s'établit à 0.364 (> 0.05), validant l'hypothèse d'un bruit blanc. À l'inverse, le modèle Holt-Winters a affiché une p-valeur de 0.046 (< 0.05), indiquant que ses résidus sont encore autocorrélés.

	Modele	RMSE_Test	MAPE_Test_pct	Ljung_Box_pval	Validation_Residus
1	Holt-Winters Additif	9.17	4.46	0.046	Échec (Autocorrélation)
2	SARIMA(1,0,0)(0,1,1)[12] avec dérive	6.55	3.05	0.364	Succès (Bruit Blanc)

FIGURE 6 – Tableau de comparaison des métriques d'erreur sur l'échantillon de Test.

La comparaison sur l'échantillon de test (Figure 6) confirme la supériorité du processus stochastique : le SARIMA réalise une erreur moyenne absolue (MAPE) de seulement 3.05 %, contre 4.46 % pour Holt-Winters.

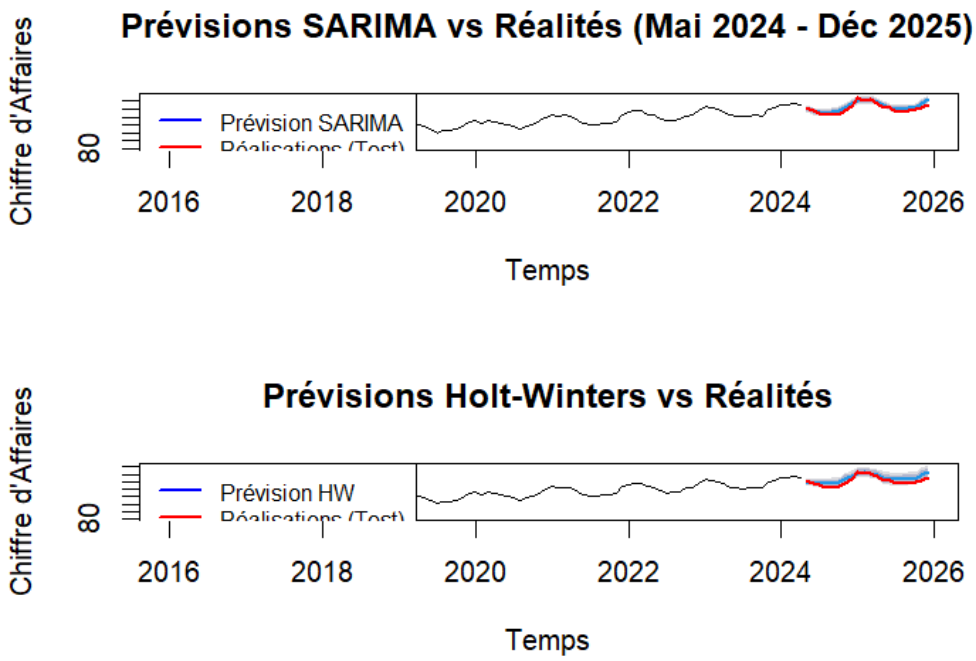


FIGURE 7 – Confrontation des prévisions et des réalisations sur l'échantillon Test.

La Figure 7 illustre graphiquement cette performance : la courbe des réalisations (en rouge) est parfaitement anticipée par la prévision SARIMA (en bleu) et reste strictement confinée au sein des intervalles de confiance de ce dernier.

5 Discussion, Limites et Conclusion

Cette étude a permis de dégager la structure complète du chiffre d'affaires étudié : une croissance structurelle très marquée, conjuguée à une cyclicité annuelle forte.

Justification du choix final : Le modèle SARIMA s'impose logiquement face à l'approche par lissage exponentiel. Le rejet du test de Ljung-Box pour Holt-Winters met en évidence une vulnérabilité critique : la persistance d'une corrélation dans les erreurs fausse le calcul analytique de l'incertitude. Autrement dit, les intervalles de confiance générés par Holt-Winters ne sont pas fiables. Le modèle SARIMA, en isolant un bruit blanc strict, garantit des intervalles de confiance statistiquement robustes, permettant aux décideurs financiers d'évaluer le risque prédictif avec certitude.

Limites de l'analyse et prolongements : Bien que performant, le modèle retenu repose sur l'hypothèse d'une constance absolue des paramètres sur le long terme (tendance perpétuellement linéaire). En cas de choc macroéconomique imprévu, ce modèle purement endogène atteindrait ses limites. Une amélioration possible consisterait à migrer vers un modèle multivarié (type ARIMAX ou VAR) en y intégrant des variables exogènes explicatives (comme l'inflation ou les budgets marketing), afin de lier la prévision du CA à l'environnement économique réel de l'entreprise.